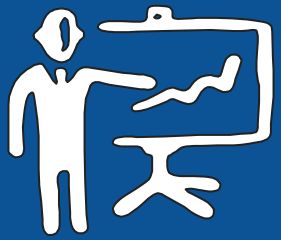
Алгоритмы и Алгоритмические Языки

Семинар #1:

1. Знакомство и план на учебный год.
2. Система оценивания из ПУД-а.
3. Минимальная программа на языке Си.
4. Типы данных языка Си.
5. Минимальная полезная программа на языке Си.

05.11.2026

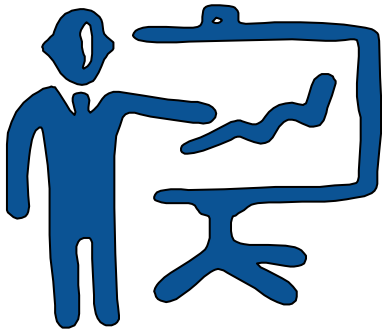
Знакомство и план на учебный год



Знакомство

Кто я:

- Выпускник ФРКТ МФТИ, аспирант МФТИ.
- Сотрудник ИСП РАН.
- Программирую с 2013 года.
- Мой Github.



План на учебный год

1. **Модули 2-3: Алгоритмы и Алгоритмические Языки**
   - Основы программирования (на языке C): машинная арифметика, циклы, функции, рекурсия, указатели.
   - Самодисциплина: обработка ошибок, потребление процессорного времени и памяти RAM, освобождение ресурсов.
   - Структуры данных: динамический массив, связные списки, деревья поиска (самобалансирующиеся), графы.
   - Формирование стиля кодирования (code style)!
2. **Модуль 4: Архитектура ЭВМ и Язык Ассемблера**

План на учебный год

1. **Модули 2-3:** Алгоритмы и Алгоритмические Языки
2. **Модуль 4:** Архитектура ЭВМ и Язык Ассемблера

- Знакомство с языком ассемблера i386 (x86):
  регистры и инструкции процессора.
- Взаимосвязи C и ASM:
  цель – компиляция C в ASM и декомпиляция ASM в C «в голове».
- Архитектура процессора: FPU x87, кеши и т.п.
- Система программирования:
  - Система сборки make и многофайловые проекты.
  - Формат объектных и исполняемых файлов.
  - Создание библиотек: статических, динамических.

Система оценивания из ПУД-а



Система оценивания (прошлогодняя)

$h_{i,j} \in [0;1]$ — балл за j-ую задачу i-го задания

p_i — штраф за i-ое задание

$\text{ДЗ}_i = \frac{1}{7}\sum_{j=1}^{7} h_{i,j} - p_i \in [0;1]$ — балл за i-ое задание

$\text{ДЗ}_1, \cdots, \text{ДЗ}_6 \in [0;1]$ — оценки за ДЗ

$$\text{ДЗ} = \begin{cases} 0, & \text{если} \quad \exists i : \text{ДЗ}_i < \frac{3}{7} \\ 0.5 \cdot \sum_{i=1}^{6} \text{ДЗ}_i, & \text{иначе} \end{cases}$$

$\text{ДЗ} \in [0;3]$

$\text{КР}_1, \text{КР}_2, \text{КР}_3 \in [0;1]$ — оценки за контрольные работы

$\text{КР} = 1.0 \cdot (\text{КР}_1 + \text{КР}_2 + \text{КР}_3) \in [0;3]$

$\text{ЭКЗ}_1 \in [0;10]$ — оценка за экзамен

$\text{ЭКЗ} = 0.4 \cdot \text{ЭКЗ}_1 \in [0;4]$

$$\text{ПР.ИТОГ} = \begin{cases} \text{ЭКЗ}, & \text{ЭКЗ}_1 \le 3 \\ \text{ЭКЗ} + \text{ДЗ} + \text{КР}, & \text{иначе.} \end{cases}$$

$\text{ИТОГ} = \text{ОКРУГЛЕНИЕ}(\text{ПР.ИТОГ})$

Минимальная программа на языке Си



Программа “Hello, world!”

```c
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    printf("Hello, world!\n");

    return 0;
}
```

Сборка минимальной программы

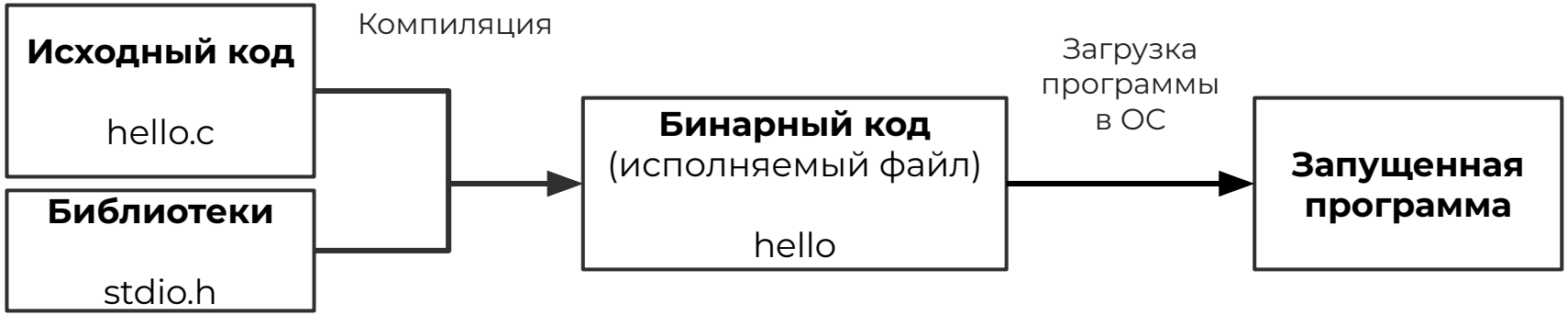
```
❯ cd .../examples/02_helloworld // Переход в директорию примера
❯ ls // Отображение списка файлов в директории
hello.c
❯ gcc hello.c -o hello // gcc – это компилятор, “GNU C compiler”
❯ ls                   // “-o” – флаг компилятора, output-файл
hello  hello.c
❯ ./hello              // Запуск программы из консоли
Hello, world!
```

В вашей IDE есть все эти же этапы:

- **Сборка программы**
- **Запуск программы**

Сборка минимальной программы

Сборка и запуск **для компилируемого языка** (язык Си):



Сборка и запуск **для интерпретируемого языка** (язык Python):



Подключение стандартных библиотек

```
❯ gcc -E hello.c -o hello.i // Запуск только препроцессора
❯ gcc hello.i -o hello // Сборка без препроцессора
❯ ./hello
Hello, world!
```

Подключение стандартной библиотеки – это “приклеивание” файла стандартной библиотеки к нашему (в частности, “stdio.h”):

```
extern int printf (const char *__restrict __format, ...);

extern int sprintf (char *__restrict __s,
      const char *__restrict __format, ...) __attribute__ ((__nothrow__));
```

Сами функции определяются в другом месте.

Сообщения об ошибках сборки

```c
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    printf("Hello, world!\n");

    return "I am a warning!";
}
```

Что может быть не так с этой программой?

Сообщения об ошибках сборки

Реакция компилятора:

```
❯ gcc hello.c -o hello
hello.c: In function ‘main’:
hello.c:7:12: warning: returning ‘char *’ from a function with
return type ‘int’ makes integer from pointer without a cast
[-Wint-conversion]
    7 |     return "I am a warning!";
      |            ^~~~~~~~~~~~~~~~~
```

Warning: компилятор нашёл вашу ошибку и выдал предупреждение об ошибке.

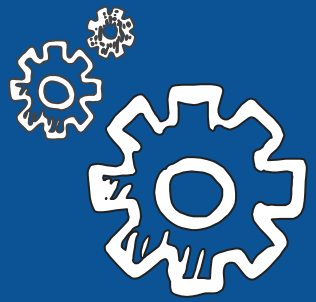
Сообщения об ошибках сборки

Реакция компилятора:

```
❯ gcc hello.c -Werror -o hello
hello.c: In function ‘main’:
hello.c:7:12: error: returning ‘char *’ from a function with
return type ‘int’ makes integer from pointer without a cast
[-Werror=int-conversion]
    7 |     return "I am an error!";
      |            ^~~~~~~~~~~~~~~~
cc1: all warnings being treated as errors
```

Error: компилятор нашёл вашу ошибку, выдал сообщение об ошибке и не будет компилировать программу дальше!

Типы языка Си



Типы данных языка Си

Целочисленные типы данных:

- Знаковые/беззнаковые
- Бывают разных размеров
- Размеры удовлетворяют неравенству

`long int`	at least **32**
`unsigned long int`	
`long long int` (C99)	at least **64**
`unsigned long long int` (C99)	

`char`	at least **8**
`signed char`	
`unsigned char`	
`short int`	at least **16**
`unsigned short int`	
`int`	at least **16**
`unsigned int`	

Besides the minimal bit counts, the C Standard guarantees that

`1` == `sizeof(char)` ≤ `sizeof(short)` ≤ `sizeof(int)` ≤ `sizeof(long)` ≤ `sizeof(long long)`.

Типы данных языка Си

Типы данных с плавающей точкой:

- **float –** одинарная точность (32 бита)
- **double** – двойная точность (64 бита)
- **long double** – расширенная точность (64 бита, 80 бит, 128 бит)

Строковый тип данных: **const char***

Булевый тип данных (значения – true/false): **bool**

Тип-пустышка: **void**

Минимальная полезная программа на Си



Вычисление оценки по ПУД-у

$h_{i,j} \in [0;1]$ — балл за j-ую задачу i-го задания

p_i — штраф за i-ое задание

$\text{ДЗ}_i = \frac{1}{7}\sum_{j=1}^{7} h_{i,j} - p_i \in [0;1]$ — балл за i-ое задание

$\text{ДЗ}_1, \cdots, \text{ДЗ}_6 \in [0;1]$ — оценки за ДЗ

$$\text{ДЗ} = \begin{cases} 0, & \text{если} \quad \exists i : \text{ДЗ}_i < \frac{3}{7} \\ 0.5 \cdot \sum_{i=1}^{6} \text{ДЗ}_i, & \text{иначе} \end{cases}$$

$\text{ДЗ} \in [0;3]$

$\text{КР}_1, \text{КР}_2, \text{КР}_3 \in [0;1]$ — оценки за контрольные работы

$\text{КР} = 1.0 \cdot (\text{КР}_1 + \text{КР}_2 + \text{КР}_3) \in [0;3]$

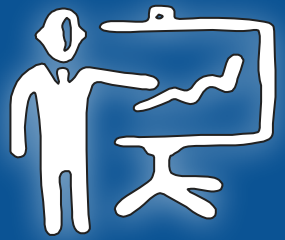
$\text{ЭКЗ}_1 \in [0;10]$ — оценка за экзамен

$\text{ЭКЗ} = 0.4 \cdot \text{ЭКЗ}_1 \in [0;4]$

$$\text{ПР.ИТОГ} = \begin{cases} \text{ЭКЗ}, & \text{ЭКЗ}_1 \leq 3 \\ \text{ЭКЗ} + \text{ДЗ} + \text{КР}, & \text{иначе.} \end{cases}$$

$\text{ИТОГ} = \text{ОКРУГЛЕНИЕ}(\text{ПР.ИТОГ})$

Вопросы?



Красивые иконки взяты с сайта handdrawngoods.com